CONFIDENTIAL — PRE-AUDIT REPORT

Battery Digital Product Passport EU Compliance Pre-Audit Report

电池数字产品护照合规预审计报告

Regulation (EU) 2023/1542 | OJ L 191, 28.7.2023 | Prepared by DPP Expert AI Engine

⚠ 整体风险等级 Overall Risk Level：COMPLIANCE GAP — 合规缺口 / MEDIUM RISK

报告编号 Report No.	生成时间 Generated	电池类型 Battery Type	审计引擎 Engine
01F400D3	2026-03-24 04:48 UTC+8	NCM	DPP Expert v2.1

01 AUDIT VERDICT 审计结论

发现 2 条合规缺口，需在法规生效前完成整改。

02 KEY METRICS VS. INDUSTRY BENCHMARK 关键指标对比

制造能耗 ENERGY USAGE

85

kWh / kWh

行业合理范围：60–110
行业均值：85 kWh/kWh

回收材料比例 RECYCLED RATE

2

%

法定最低值 (2031)：≥ 6%
2024 年行业均值：≈ 3.2%

合规发现项 FINDINGS

5

items

RED_FLAG 0 | COMPLIANCE_GAP 2
WARNING 2 | PASS 1

能耗基准对比 ENERGY USAGE VS. BENCHMARK RANGE

申报值 Declared — 85 kWh/kWh 范围 60–110

红线标记 = 行业公认最小值 | 灰色底条 = 正常区间 (0–154.0)

03 DETAILED FINDINGS 详细核查结果

风险等级 Level	字段 Field	问题描述 Finding	法规依据 Legal Reference
✓ PASS	energy_usage	申报值 85.0 kWh/kWh 在合理范围内（60–110，行业均值 85）。	
● COMPLIANCE_GAP	recycled_rate	申报的回收材料比例 2.0% 低于 2031 年欧盟法定最低值 6%。（法规原文："6 % lithium"）	Article 8(2)(c) — Regulation (EU) 2023/1542, Art. 8(2), 生效日期 2031-08-18
● COMPLIANCE_GAP	carbon_footprint_kg_co2e_per_kwh	EV 电池碳足迹申报义务已于 2025-02-18 生效，未提供碳足迹声明将导致产品无法进入欧盟市场。	Article 7(1)(d), Regulation (EU) 2023/1542 — 生效日期 2025-02-18
△ WARNING	mineral_origin	申报的原材料来源地或制造地涉及高风险区域：新疆（Xinjiang）。该区域受欧盟尽职调查义务（Article 52）和 EU Forced Labour Regulation（2024）重点关注。	Article 52, Regulation (EU) 2023/1542 — 尽职调查义务（生效 2027-08-18）；EU Forced Labour Regulation（2024-11-19 通过，约 2027-2028 执行）
△ WARNING	forced_labour_risk	新疆供应链面临 EU Forced Labour Regulation 特别关注风险。该法规于 2024-11-19 正式通过，约 2027-2028 年开始执法，违规产品将被禁止进口、销售或出口至欧盟市场。	EU Forced Labour Regulation (adopted 2024-11-19, enforcement ~2027-2028)；美国《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 可作为欧盟执法参考

04 GAP FIXING LIST 整改建议清单

1

建议立即启动供应链改造，将回收料比例提升至 ≥6%。可联系经 ASI 或 RMI 认证的回收商，通过 ISO 14040/14044 LCA 记录回收来源。2031 年前还有时间窗口，请制定年度提升路线图并纳入供应商考核体系。

2

请立即委托具备 ISO 14040/14044 资质的第三方机构完成生命周期评估（LCA），并依照 JRC 发布的《Carbon Footprint Rules for EV Batteries》（2023-06）完成碳足迹声明文件，建议使用 GBA Transparency Report 框架进行数据归档。

3

建议立即针对新疆（Xinjiang）供应商启动以下行动：

① 委托 RMI（责任矿产倡议）或 IRMA（独立矿山评估）进行第三方供应商审计；
② 建立关键矿物（锂/钴/镍/天然石墨）的逐级溯源体系（Tier 1→Tier N）；
③ 评估替代供应来源，降低对单一高风险地区的依赖；
④ 按 Article 52(3) 要求每三年发布尽职调查绩效报告。

4

建议制定新疆供应链替代战略，包括：

① 评估非新疆多晶硅/锂源（如澳大利亚、智利、阿根廷）替代可行性；
② 与现有新疆供应商共同开展独立第三方审计，留存合规证明文件；
③ 参考 GBA 电池护照框架建立完整供应链透明度记录；
④ 在 2027 年法规正式执法前完成供应链重组，避免断货风险。

05 LEGAL NOTICE 法律声明

Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 concerning batteries and waste batteries, amending Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020 and repealing Directive 2006/66/EC. Published in the Official Journal of the European Union, L 191, 28 July 2023.

本报告依据 Article 7（碳足迹申报）、Article 8（回收材料比例要求）、 Article 77（数字产品护照义务，自 2027-02-18 起生效）及 Annex XIII（护照数据要求）生成，仅供合规预审计参考。 本报告不构成正式法律意见，最终合规判定以主管机构的认证结论为准。

数据准确性义务：Art. 77(4) — The economic operator placing the battery on the market shall ensure that the information in the battery passport is accurate, complete and up to date.